SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

(Đề kiểm tra gồm 4 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 LỚP 11
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: **TOÁN**
Thời gian: **90 phút** *(không kể thời gian giao đề)*
Ngày kiểm tra: **27/12/2025**

Mã đề: 1101

TRƯỚC KHI GIẢI ĐỀ CÁC BẠN LÀM 2 DẠNG NÀY TRƯỚC NHÉ!

DẠNG 3. TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ (u_n) có $u_n = \dfrac{P(n)}{Q(n)}$ (trong đó $P(n), Q(n)$ là các đa thức của n)

Phương pháp giải: Chia tử và mẫu cho n^k với n^k là lũy thừa có số mũ cao nhất của $P(n), Q(n)$, sau đó áp dụng các định lí về giới hạn hữu hạn

Câu 1: $\lim u_n$, với $u_n = \dfrac{5n^2+3n-7}{n^2}$ bằng:

Câu 2: Tính giới hạn $\lim \dfrac{-4n^2+n+2}{2n^2+n+1}$

DẠNG 4. TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ (u_n) có $u_n = \dfrac{P(n)}{Q(n)}$ (trong đó $P(n)$ và $Q(n)$ là các biểu thức chứa căn của n.

Phương pháp giải

- Đánh giá bậc của tử và và mẫu. Sau đó, chia cả tử và mẫy cho n^k với k là số mũ lớn nhất của $P(n)$ và $Q(n)$ (hoặc rút n^k là lũy thừa lớn nhất của $P(n)$ và $Q(n)$ ra làm nhân tử. Áp dụng các định lí về giới hạn để tìm giới hạn

Câu 3: Tìm $\lim \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{n}+1}$.

Câu 4: Tìm $\lim \dfrac{\sqrt{2n+2}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$.

PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai dãy số (u_n) và (v_n) có $\lim u_n = 8$ và $\lim v_n = -2$. Khi đó $\lim(u_n + v_n)$ bằng

A. -16. **B.** 6. **C.** -10. **D.** 10.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = 2$ và công sai $d = 4$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = 4n+2$. **B.** $u_n = 2n+4$. **C.** $u_n = 2n-4$. **D.** $u_n = 4n-2$.

Câu 3. Khảo sát về thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 được cho ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[40;60)$ là

A. 50. **B.** 40. **C.** 30. **D.** 20.

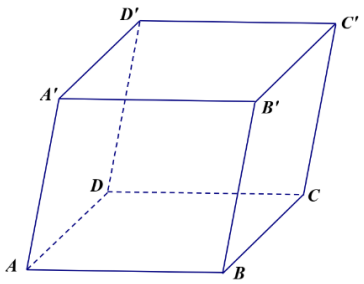
Câu 4. Khảo sát về số tiền trả cho việc tiêu thụ điện của một số hộ gia đình được cho ở bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	[350;400)	[400;450)	[450;500)	[500;550)	[550;600)
Số hộ gia đình	6	14	21	17	2

Mẫu số liệu trên cho biết có bao nhiêu hộ gia đình được khảo sát?

A. 350. **B.** 60. **C.** 250. **D.** 50.

Câu 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ *(tham khảo hình vẽ bên dưới)*.



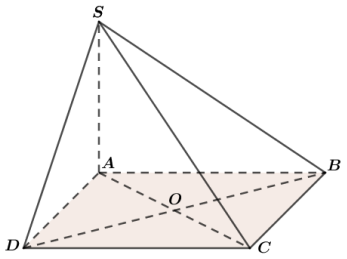
Hình chiếu của điểm C' trên mặt phẳng $(ABCD)$ theo phương $A'A$ là điểm nào?

A. Điểm C. **B.** Điểm D. **C.** Điểm A. **D.** Điểm B.

Câu 6. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 8-3n$. Giá trị của u_4 bằng

A. -2. **B.** -4. **C.** -5. **D.** -7.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O *(tham khảo hình vẽ bên dưới)*. Giao tuyến mặt phẳng (SAB) với mặt phẳng $(ABCD)$ là đường thẳng nào sau đây?

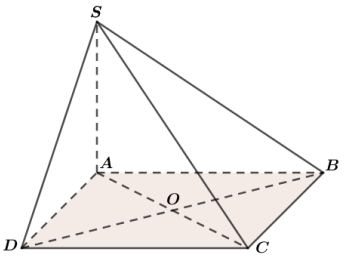


A. SA. **B.** SO. **C.** AD. **D.** AB.

Câu 8. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = \dfrac{3}{2}$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_3 bằng

A. $\dfrac{27}{2}$. **B.** 24. **C.** 144. **D.** $\dfrac{19}{2}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O *(tham khảo hình vẽ bên dưới)*. Gọi I là trung điểm của SA. Đường thẳng OI song song với đường thẳng nào sau đây?



A. SC. **B.** SA. **C.** SB. **D.** BC.

Câu 10. Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n+4)=9$. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$ bằng

A. 13. **B.** 9. **C.** 4. **D.** 5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi đo mắt cho học sinh khối 11 ở một trường THPT, nhân viên y tế ghi nhận lại ở bảng sau:

Độ cận (D)	$[0,25;\ 0,75)$	$[0,75;\ 1,25)$	$[1,25;\ 1,75)$	$[1,75;\ 2,25)$	$[2,25;\ 2,75)$
Số học sinh	25	32	14	12	4

Khi đó

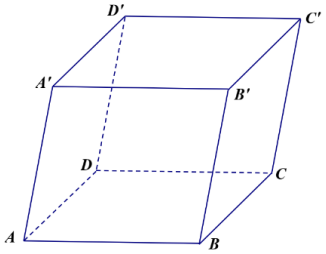
a) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[0,75;\ 1,25)$.

b) Mốt của mẫu số liệu trên là $M_o=0,89$.

c) Giá trị đại diện của nhóm $[2,25;\ 2,75)$ là $2,45$.

d) Trung vị của mẫu số liệu trên là $M_e=1,5$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (*tham khảo hình vẽ bên dưới*). Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$, G là trọng tâm tam giác $A'BD$ và G' là điểm thuộc đoạn thẳng AO sao cho GG' song song với AA'.



a) Giao tuyến của mặt phẳng $(A'AC)$ với mặt phẳng $(A'BD)$ là đường thẳng AO.

b) Đường thẳng $A'B$ song song với đường thẳng CD'.

c) Đường thẳng song song GG' với mặt phẳng $(BB'C'C)$.

d) Tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng $\dfrac{AC}{AG'}$ bằng 4.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 5u_n \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Số 29296875 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân (u_n).

Câu 2. Biết rằng $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{n^2 + 2n + 1}{3n^2 + 1} = \dfrac{a}{b}$ với a, b là các số tự nhiên và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 3. **(1,0 điểm)** Cho hình chóp $S.ABCD$ có *AD* và *BC* không song song. Gọi *M* là điểm trên đoạn thẳng *AB* sao cho $MB = 2MA$.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (*SAD*) và (*SBC*).

b) Gọi *G* là trọng tâm của tam giác *SBD*. Chứng minh rằng *MG* song song với mặt phẳng (*SAD*).

---------- HẾT ----------

- *Học sinh sinh không được sử dụng tài liệu.*
- *Giám thị không được giải thích gì thêm.*